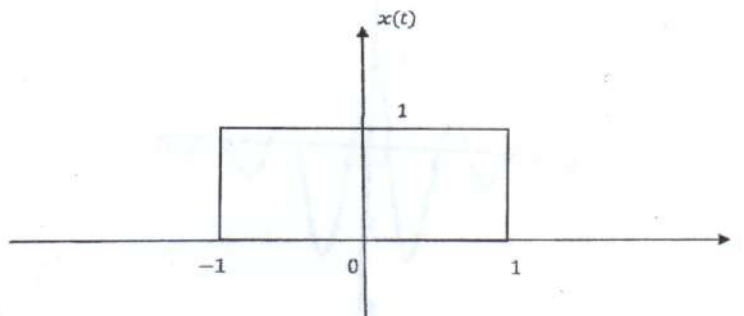


Classe : 1 LISI	Examen Initiation au Traitement de Signal	Nombre de pages : 2
Enseignants : N. Ben Rejeb, I. Messaoudi, D. Attia	Date : 25 Mai 2023	Durée : 1H30
Barème approximatif : Ex1 : 7 pts, Ex2 : 13 pts	Documents : autorisé ☐ : non autorisé ☒	Calculatrice : autorisée ☒ : non autorisée ☐

Exercice 1 : (7 pts)

Soit le signal $x(t) = \text{rect}(t/2)$ dont la représentation temporelle est comme suit :

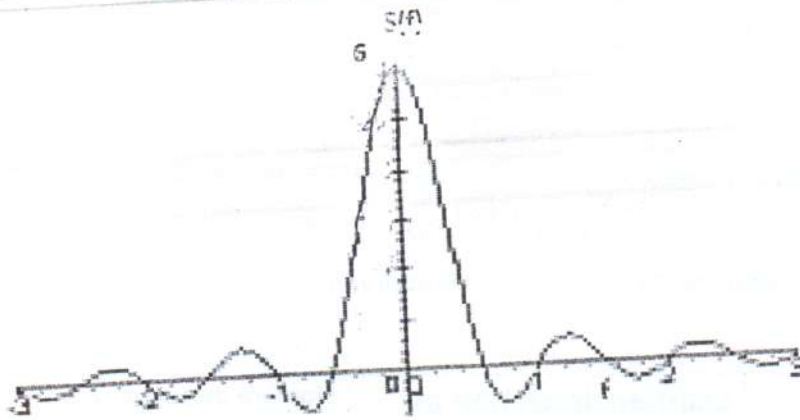


- 1) Calculer l'énergie E_{xx} du signal $x(t)$.
- 2) Calculer la fonction d'autocorrélation $C_{xx}(\tau)$ du signal $x(t)$.
- 3) Dédire la valeur d'énergie du signal $x(t)$. Comparer avec le résultat de la première question.

Exercice 2 : (13 pts)

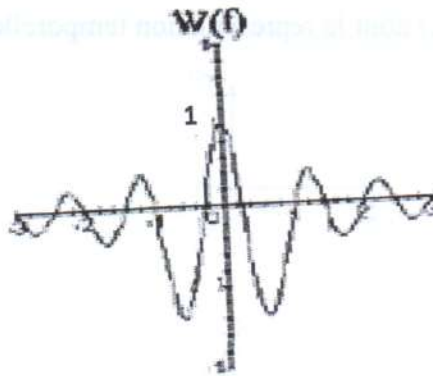
- 1) Soit le signal $s(t) = \text{rect}(t/4) + \text{tri}(t/2)$.
 - a) Représenter le signal en fonction du temps.
 - b) Déterminer la transformée de Fourier de la fonction $\text{rect}(t/4)$ et $\text{tri}(t/2)$ puis déduire la transformée de Fourier de $s(t)$.

On admettra que $S(f)$ à l'allure ci-dessous :



- 2) Soit le signal $v(t) = (\text{rect}(t/4) + \text{tri}(t/2)) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$
- Représenter le signal en fonction du temps.
 - Déterminer sa transformée de Fourier.
 - Représenter le spectre d'amplitude de $V(f)$.

- 3) Soit le signal $w(t) = \text{rect}(t/4) - 3/2 \text{tri}(t/2)$
On admettra que $W(f)$ a l'allure ci-dessous



- Représenter le signal en fonction du temps.
 - Déterminer la transformée de Fourier $W(f)$.
- 4) Soit le signal $x(t) = (\text{rect}(t/4) - 3/2 \text{tri}(t/2)) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$
- Représenter le signal en fonction du temps.
 - Déterminer sa transformée de Fourier.
 - Représenter le spectre d'amplitude de $X(f)$.

5) Soit le signal $y(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$

- Représenter le signal en fonction du temps.
 - Déterminer sa transformée de Fourier.
 - Représenter le spectre d'amplitude $Y(f)$.
- 6) Soit le signal $z(t) = y(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$
- Représenter le signal en fonction du temps.
 - Déterminer sa transformée de Fourier.
 - Représenter le spectre d'amplitude $Z(f)$.

Bon Travail